OPEN NETWORKED EARTH (O.N.E.)

La Constitución Viva del Usufructo Universal, el Equilibrio Termodinámico y la Gobernanza por Sorteo

---

CAPÍTULO I: EL PREÁMBULO Y LA CARTA INVARIANTE DE DERECHOS

Preámbulo

Nosotros, los habitantes vivos de la Tierra, reconociendo que nuestra existencia está inextricablemente integrada dentro de una biosfera termodinámica finita e interconectada, establecemos esta Constitución para Open Networked Earth (Tierra Abierta y Conectada) (O.N.E.). Los modelos históricos de gobernanza degeneraron en guerras, devastación ecológica y desigualdad sistémica porque fundamentaron el orden social en la escasez artificial, el cercamiento de la propiedad ausentista y monopolios soberanos sobre la coacción. Afirmamos que la supervivencia, la libertad y la dignidad humana exigen el desacoplamiento estructural del sustento físico vital respecto de la deuda financiera y la dominación burocrática. Esta Constitución establece un pacto perpetuo entre iguales para preservar los bienes comunes planetarios, garantizar la autonomía inviolable de la persona y gobernar nuestra vida colectiva mediante la razón, la transparencia y la representación estadística por sorteo.

Artículo 1.1 — El Axioma de los Bienes Comunes Biosféricos

1. La biosfera planetaria —que abarca la atmósfera, el ciclo hidrológico global, la capa superficial de suelo cultivable, los sistemas oceánicos, el flujo de radiación solar y el patrimonio acumulado del conocimiento científico y cultural humano— constituye unos bienes comunes indivisibles pertenecientes a todos los seres vivos.
2. Ninguna porción de los bienes comunes planetarios podrá convertirse en propiedad privada especulativa, mercantilizarse para la extracción financiera no ganada ni someterse a cercamiento territorial soberano.
3. El título sobre cualquier recurso físico o intelectual existe únicamente en calidad de usufructo: el derecho protegido a poseer, utilizar y beneficiarse de un recurso condicionado a la ocupación activa,

el cuidado regenerativo y la preservación de su integridad para las generaciones venideras.

Artículo 1.2 — Soberanía Personal y Corporal Invariante

1. Todo ser humano posee una soberanía absoluta e incondicional sobre su sustrato biológico, físico y cognitivo.
2. La alteración genética coercitiva, el rastreo biométrico involuntario, el monitoreo neurológico, la manipulación farmacológica y el sometimiento físico quedan permanentemente prohibidos como violaciones estructurales de la integridad personal.
3. Toda persona conserva el derecho inviolable a la autonomía corporal, la intimidad privada, el santuario mental y el egreso biológico compasivo y no coaccionado. Ningún mandato cívico, emergencia colectiva o decreto administrativo podrá vulnerar el sustrato físico o psicológico de ningún individuo.

Artículo 1.3 — La Línea Base Universal de Supervivencia

1. Todo habitante posee el derecho inalienable de nacimiento a un sustento vital fundacional, plenamente desacoplado del trabajo asalariado, el intercambio de mercado, la servidumbre por deudas o el cumplimiento ideológico.
2. La línea base incondicional comprende:

- Agua potable que cumpla con pureza biológica certificada;
- Nutrición diaria sana y calóricamente suficiente;
- Refugio residencial seguro y resiliente al clima;
- Atención médica primaria, preventiva y de emergencia integral;
- Asignaciones energéticas fundacionales para calefacción, refrigeración y cocción domésticas;
- Acceso irrestricto al repositorio abierto de conocimiento, cultura y herramientas básicas.

1. La supervivencia física jamás será utilizada por asamblea, institución o colectivo alguno como instrumento de condicionamiento conductual, extracción de trabajo o castigo social.

Artículo 1.4 — Libertades Civiles Invariantes y Libertad Epistémica

1. Todo individuo y asociación posee una libertad incondicional de pensamiento, conciencia, expresión, reunión pacífica, asociación voluntaria y manifestación cultural.
2. Ningún consejo cívico, asamblea o infraestructura digital podrá censurar la disidencia pacífica, suprimir la indagación contraria o prescribir una creencia ortodoxa.
3. A fin de preservar la adaptabilidad evolutiva y prevenir el estancamiento epistémico, un margen inviolable del siete por ciento (7 %) de todas las instalaciones comunes de fabricación, ancho de

banda computacional y laboratorios de investigación permanecerá permanentemente reservado como Bienes Comunes del Hereje para la investigación especulativa y no consensual, exenta de control de acceso por pares. Cuando las solicitudes excedan la capacidad disponible, el acceso se asignará estrictamente mediante sorteo rotativo temporal transparente entre los solicitantes, sin escrutinio ideológico. Esta reserva conlleva un límite inviolable de bioseguridad: la investigación sobre patógenos letales sintéticos autorreplicantes, agentes neurológicos masivos o armas radiológicas queda categóricamente excluida de los bienes comunes. Para hacer cumplir este límite sin vigilancia ideológica humana ni control algorítmico del pensamiento, todo hardware de síntesis biológica en los bienes comunes debe incorporar enclavamientos públicamente auditables e inviolables que impidan la transcripción de secuencias enumeradas en un registro público de peligros, conforme se especifica en el Anexo de la Ley Orgánica. Desactivar o eludir estos enclavamientos constituye un crimen estructural contra la continuidad biosférica.

Artículo 1.5 — El Principio Anti-Cercamiento

1. Todo título jurídico, contrato financiero o mecanismo administrativo que intente reprivatizar los bienes comunes esenciales para el sustento vital, resucitar el absentismo de la propiedad o extraer rentas monopolísticas de la necesidad humana es nulo, inválido y reconocido como agresión estructural contra la sociedad.
2. Los descubrimientos científicos, la genética biológica, los algoritmos computacionales y los diseños mecánicos de herramientas son bienes públicos universales, permanentemente exentos de patentes monopolísticas, reclamaciones de propiedad intelectual y restricciones propietarias.

Artículo 1.6 — Deber Ecológico y Custodia Intergeneracional

1. Todo usuario de los bienes comunes planetarios incurre en un deber ineludible de custodia biofísica. Los metabolismos humanos deben operar dentro de los límites regenerativos circulares y la capacidad de carga termodinámica de las cuencas hidrográficas locales y la biosfera global.
2. El envenenamiento deliberado de los ecosistemas, el agotamiento de acuíferos no renovables y la destrucción irreversible de hábitats biológicos constituyen crímenes contra la continuidad planetaria.
3. Los sistemas vivos no humanos y los biomas regionales ostentan legitimación intrínseca con arreglo a la ley (*Jus Biosphaerae*), defendida ante las asambleas cívicas por guardianes humanos designados mediante sorteo.

Artículo 1.7 — Primacía e Inviolabilidad de los Derechos Fundamentales

1. Los derechos, libertades y líneas base definidos en este Capítulo son invariantes constitucionales estructurales.

2. Ninguna asamblea, referéndum, estado de excepción o mayoría cualificada reforzada podrá suspender, menoscabar o enajenar las disposiciones de esta Carta de Derechos. Todo decreto, promulgación o acuerdo contrario a este Capítulo será nulo *ab initio*.

CAPÍTULO II: DECONSTRUCCIÓN DE LA PROPIEDAD Y LA JURISPRUDENCIA DEL USUFRUCTO

Artículo 2.1 — Abolición del título absentista y la deconstrucción del dominium

1. La doctrina jurídica heredada de la propiedad privada absoluta (*dominium*) —el derecho unilateral a explotar, acumular, descuidar o destruir activos terrenales finitos— queda abolida de forma permanente en toda Open Networked Earth (Tierra Abierta y Conectada) (O.N.E.).
2. El título sobre la tierra, los cuerpos de agua, los cinturones agrícolas, los biomas naturales y la maquinaria de manufactura industrial existe exclusivamente como usufructo: un derecho condicional de utilidad beneficiosa activa, presencia continua y custodia ecológica.
3. El título disociado de la ocupación activa y la utilidad social es jurídicamente inexistente. Cualquier extensión de tierra, vivienda residencial o instalación productiva que se deje abandonada o se mantenga para la especulación pasiva revierte inmediatamente a la jurisdicción de los bienes comunes locales.

Artículo 2.2 — La clasificación tripartita de bienes y bienes comunes

Para garantizar la libertad personal inviolable al tiempo que se prohíbe la explotación monopolística, todos los activos materiales se clasifican en tres categorías jurídicas mutuamente excluyentes:

1. **Posesiones personales inviolables:** Indumentaria personal, mobiliario doméstico, obras artísticas, artículos íntimos, herramientas privadas de oficio e interfaces computacionales personales. Estos permanecen bajo la soberanía absoluta y permanente del individuo y nunca podrán ser expropiados, colectivizados o reasignados por ninguna asamblea cívica.

- *Clasificación de herramientas de dos niveles (oficio personal vs. biblioteca cívica):* A fin de prevenir tanto la privatización de la infraestructura comunal como la vulneración de la autonomía artesanal, el herramental se estructura en dos niveles operativos:
- *Nivel 1 (Equipo de oficio personal):* Útiles artesanales de precisión, herramientas de oficios vocacionales, instrumentos creativos y estaciones de trabajo individualizadas utilizadas activamente en la maestría personal. Son inviolablemente personales y requieren consentimiento bilateral para su acceso; las unidades redundantes no pueden reclamar la inmunidad de Nivel 1 para ejercer el acaparamiento privado.

- *Nivel 2 (Bibliotecas cívicas de herramientas):* Equipos de mantenimiento de alta durabilidad (taladros rotativos para mampostería, escaleras, barrenas, aireadores, hidrolavadoras) mantenidos en usufructo común dentro de las bibliotecas de herramientas del vecindario. El préstamo opera bajo fichas de red de tiempo limitado; los depósitos voluntarios se mantienen a expensas de la comunidad, otorgando reserva prioritaria. Los daños por negligencia se reparan mediante horas guiadas de tareas de mantenimiento bajo el gremio local de herramientas.

1. **Usufructo posesorio protegido:** Viviendas principales, parcelas domésticas, fincas familiares y talleres artesanales a pequeña escala activamente habitados y mantenidos. Sostenido bajo pactos perpetuos no mercantiles modelados según el marco del Fideicomiso de Tierras Comunitarias (CLT), el usufructo posesorio otorga privacidad doméstica inviolable, sucesión hereditaria de la ocupación entre cohabitantes activos e inmunidad absoluta frente a ejecuciones hipotecarias del mercado o extracción de rentas.
2. **Usufructo de bienes comunes federados:** Cuencas hidrográficas, acuíferos, bosques, yacimientos minerales, redes de energía, corredores de transporte, centros de fabricación industrial, hospitales y redes troncales de comunicación. Estos constituyen bienes comunes indivisibles mantenidos en fideicomiso perpetuo para las generaciones presentes y futuras, administrados por consejos municipales de sorteo y gremios operativos dedicados. Las instalaciones industriales avanzadas de alto capital (fábricas de litografía de semiconductores, complejos de síntesis química, metalurgia pesada) se reconocen como capital social indivisible (Nivel 2-A); su custodia se confía a gremios especializados de trabajadores bajo la supervisión de asambleas de sorteo, priorizándose legalmente la depreciación del capital físico y la recuperación ambiental en ciclo cerrado antes del envío de excedentes discrecionales.

Artículo 2.3 — Seguridad habitacional inalienable y prohibición absoluta de los desahucios

1. El refugio residencial seguro es un derecho humano inalienable. El desahucio o desplazamiento de cualquier persona hacia el sinhogarismo o la indigencia constituye un delito estructural y es inconstitucional.
2. El arrendamiento residencial, la tenencia especulativa de propiedades y la extracción de rentas monetarias son nulos de pleno derecho.
3. Cuando los riesgos estructurales, la remediación ambiental o las crisis domésticas interpersonales irreconciliables hagan necesaria la reubicación física, las disputas serán adjudicadas por un Panel de Mediación Local compuesto por tres (3) ciudadanos seleccionados por sorteo.
4. Ninguna reubicación podrá ejecutarse hasta que la comunidad haya asegurado una vivienda equivalente o superior que satisfaga los requisitos fisiológicos, de accesibilidad y sociales de los habitantes afectados.

Artículo 2.4 — Custodia del suelo cultivable y de los activos productivos

1. La capa superior del suelo cultivable, los viveros marinos y las instalaciones de producción industrial no pueden comprarse, venderse, hipotecarse ni arrendarse para la obtención de beneficios monetarios.
2. La tierra de cultivo se asigna a colectivos agroecológicos, cultivadores familiares y fideicomisos agrarios en función de los requerimientos nutricionales biorregionales y la gestión regenerativa verificada.
3. Los cultivadores mantienen una tenencia usufructuaria multigeneracional siempre que se preserven la salud orgánica del suelo, la estabilidad de la cuenca hidrográfica y la biodiversidad. El envenenamiento ecológico persistente o el abandono del cultivo activa la revisión por parte de la Asamblea Ciudadana Biorregional; tras el incumplimiento verificado de la custodia ecológica, la tenencia se transfiere a custodios regenerativos dispuestos.

Artículo 2.5 — Santuarios de patrimonio común y activos posicionales

1. Los activos posicionales geográficamente únicos o ecológicamente sensibles —incluidos los promontorios costeros, las riberas prístinas, las crestas alpinas y los santuarios históricos— jamás podrán cercarse como propiedades privadas exclusivas.
2. Queda prohibida la construcción residencial privada permanente a lo largo de costas prístinas o santuarios ecológicos.
3. El acceso a retiros residenciales temporales dentro de santuarios posicionales se administra mediante un sorteo cívico transparente: retiros sabáticos rotativos abiertos a todos los ciudadanos, becas de investigación para colaboradores científicos y artísticos, y visitas públicas equitativas. Ningún linaje ni funcionario administrativo podrá establecer un dominio privado permanente sobre la belleza planetaria.

Artículo 2.6 — Adjudicación de disputas usufructuarias y umbrales de asamblea

1. Los ajustes de linderos y las rezonificaciones municipales se deliberan abiertamente ante órganos de sorteo en estricta paridad de número impar:

- Ajustes del uso del suelo del vecindario: adjudicados por Consejos de Sorteo del Vecindario compuestos por quince (15) ciudadanos mediante una mayoría cualificada del sesenta por ciento (60%).
- Zonificación industrial biorregional y servidumbres de cuencas hidrográficas: adjudicadas por Asambleas Ciudadanas Biorregionales compuestas por ciento un (101) delegados mediante una mayoría cualificada del sesenta por ciento (60%).

1. Todo decreto extraordinario que revoque o modifique el usufructo posesorio por causa de infraestructura pública imperativa requiere una inquebrantable supermayoría constitucional del

setenta y cinco por ciento (75%) de la asamblea constituida, junto con la provisión obligatoria de una vivienda previa equivalente y la restitución física integral, certificada por unanimidad por el Panel de Mediación Local; la denegación de la certificación podrá apelarse ante un panel ciego intercuencas de quince (15) ciudadanos.

CAPÍTULO III: REALIDAD BIOFÍSICA Y CONTABILIDAD TERMODINÁMICA DE RECURSOS

Artículo 3.1 — El Límite Termodinámico y la Desmonetización de los Bienes Comunes

1. Toda coordinación económica, metabolismo industrial y distribución de recursos en Open Networked Earth (Tierra Abierta y Conectada) (O.N.E.) se fundamentan estrictamente en las leyes físicas de la termodinámica y el balance de masa ecológico.
2. El dinero fiduciario financiero abstracto, los instrumentos de deuda compuesta y los mecanismos de precios especulativos quedan despojados de personería jurídica como derechos de reclamación sobre los bienes comunes biofísicos.
3. Las unidades de contabilidad son la exergía física disponible (kWh), la masa de material seco (kg), el volumen de agua purificada (L) y los tiempos de ciclo regenerativo circular.
4. La termodinámica define el techo no negociable de la sociedad: ningún colectivo humano podrá presupuestar, extraer ni consumir recursos más allá de las tasas verificadas de reposición de las cuencas hidrográficas locales y la biosfera.
5. Las asignaciones multivectoriales utilizan matrices descentralizadas y dinámicas de insumo-producto (Leontief-Kantorovich) cuyo vector de restricción comprende la exergía (kWh), la masa (kg) y el recambio geoquímico; ninguna autorización de producción podrá exceder los límites locales de reposición.
6. Cierre Autárquico de Nivel 1: La viabilidad requiere más que una producción bruta no negativa: una auditoría pública anual debe demostrar que todos los sectores que suministran directa o indirectamente necesidades de Nivel 1, incluidos el refugio y la atención médica, satisfacen la demanda total de Nivel 1 a partir únicamente de recursos locales y capacidad instalada, con insumos externos en cero y un margen de reserva publicado.

Artículo 3.2 — Prohibición Absoluta de la Usura, la Especulación y la Capitalización de Deudas

1. Todo contrato, algoritmo o libro mayor que exija interés compuesto exponencial, servidumbre por deudas o especulación con derivados financieros es inconstitucional, nulo y carece de fuerza

ejecutiva.

2. El crédito existe únicamente como la asignación administrativa planificada de energía física, materias primas y tiempo de herramientas dedicado a infraestructura cívica verificada, mantenimiento comunal o restauración ecológica.
3. Ninguna deuda podrá devengar interés compuesto; ningún bien común, ecosistema o vivienda podrá ser pignorado como garantía comercial; y ningún fracaso de proyecto dará lugar a la indigencia personal, el trabajo servil o la revocación del usufructo.

Artículo 3.3 — La Jerarquía Democrática de Necesidades de Tres Niveles

Las mediciones termodinámicas establecen restricciones físicas, no el valor social humano. Todo despacho de recursos se apega estrictamente a la Jerarquía Constitucional de Necesidades:

1. **Nivel 1 (Línea Base Biológica Vital):** La prioridad absoluta y no negociable asignada a la supervivencia universal: agua potable verificada, nutrición diaria saludable, refugio residencial seguro, calefacción y refrigeración domésticas, y atención médica integral preventiva y de emergencia.
2. **Nivel 2 (Mantenimiento Cívico e Infraestructura Común):** El mantenimiento operativo de plantas de tratamiento de agua, microrredes, arterias de transporte público, redes abiertas de comunicación, hospitales y fab-labs de reparación.
3. **Nivel 3 (Excedente Discrecional Descentralizado e Iniciativa de Fab-Labs Abiertos):** Asignaciones dedicadas a la creación cultural, la artesanía, los instrumentos especializados y la ciencia exploratoria. El Nivel 3 opera sin burocracia central ni racionamiento de precios: una vez asegurados los Niveles 1 y 2, los excedentes ecológicos verificados se distribuyen mediante señalización de preferencias cuadráticas y turnos participativos de tiempo en Fab-Labs. Invariante Antintermediación: Los turnos de maquinaria de alta demanda son intransferibles, amortiguados contra la monopolización repetida y caducan tras un breve período de gracia a favor de creadores en lista de espera seleccionados por sorteo, con parámetros fijados por Ley Orgánica. Para prevenir la explotación comercial clandestina, rige la regla de Ejecución-Equivale-a-Publicación: todas las trayectorias de herramientas, códigos G y esquemas CAM ejecutados en maquinaria comunal se publican automáticamente en los bienes comunes de la red abierta en malla (Art. 1.4).
4. **Nivel 2-A (Búfer de Bienes de Capital Indivisibles):** Los activos industriales preliminares (pirometalurgia, purificación de silicio, litografía, herramental pesado) constituyen capital social indivisible protegido contra la competencia del Nivel 3. Las reservas de reposición de capital y depreciación deben ser reconstituidas antes de liberar excedentes para la fabricación discrecional.

Artículo 3.4 — Capacidad de Carga Biorregional, Telemetría y Comprobación Analógica Sobre el Terreno

1. La extracción y la manufactura humanas dentro de cada cuenca hidrográfica están delimitadas por su Capacidad de Carga Ecológica (ECC).
2. Conjuntos de sensores continuos y de acceso público monitorean variables termodinámicas de índole no personal: recarga de acuíferos, caudal de ríos, carbono en suelo, acumulación de biomasa, carga de la red y disipación térmica.
3. El hardware de telemetría debe utilizar Controladores Lógicos Programables (PLC) de hardware abierto con firmware verificable bit a bit, prohibiendo los blobs binarios propietarios o enclaves no confiables.
4. Mandato Invariante de Privacidad: Las redes de sensores se limitan estrictamente a variables abióticas y macroecológicas. La vigilancia algorítmica, el rastreo biométrico o la elaboración de perfiles domésticos individuales constituyen un delito constitucional absoluto.
5. Comprobación Ciudadana Sobre el Terreno y Verificación de Muestras Divididas: A fin de evitar la desviación de modelos digitales, la bioincrustación del hardware o la colusión de sensores, los Consejos Vecinales comisionan con regularidad a Brigadas Ciudadanas Legas de Comprobación Sobre el Terreno provistas de instrumentos analógicos manuales. Las auditorías siguen un protocolo ciego de muestras divididas: muestras duplicadas y selladas se verifican independientemente mediante laboratorios designados por sorteo de cuencas hidrográficas no contiguas, garantizando que los libros mayores cibernéticos permanezcan atados a la realidad física.

Artículo 3.5 — Reservas Físicas Estratégicas y Resiliencia No Lineal

1. Para garantizar la antifragilidad ante perturbaciones, sequías, tormentas solares o epidemias, cada federación biorregional mantendrá Reservas Físicas Estratégicas.
2. Las reservas se estructuran con base en las brechas detectadas por la auditoría de Cierre Autárquico (Artículo 3.1.6), combinando existencias almacenables descentralizadas (granos, alimentos básicos, semillas criollas ancestrales, productos farmacéuticos críticos, almacenamiento de energía), piezas de repuesto y capacidad redundante para bienes no almacenables, con el objeto de sostener la producción de Nivel 1 durante 12 a 24 meses sin insumos externos.
3. Las reservas estratégicas no podrán ser liquidadas para el comercio especulativo, exportadas a cambio de dinero fiduciario exterior ni desviadas hacia excedentes discrecionales.

Artículo 3.6 — Auditoría, Paridad Asamblearia y Umbrales de Decisión

1. Los libros mayores físicos y los balances termodinámicos son públicos, redactados en lenguaje accesible y revisados continuamente por asambleas por sorteo en estricta paridad de número impar:

- Monitoreo de servicios públicos vecinales: adjudicado por Consejos Vecinales por Sorteo compuestos por quince (15) ciudadanos.

- Despacho de exergía biorregional y supervisión de reservas estratégicas: gobernados por Asambleas Ciudadanas Biorregionales compuestas por ciento un (101) delegados.

1. Umbrales Deliberativos Graduados:

- **Supermayoría Constitucional del 75%:** Requerida estrictamente para alterar, disminuir o recalcular las asignaciones de supervivencia per cápita de Nivel 1.
- **Mayoría Calificada del 60%:** Requerida para los presupuestos energéticos de infraestructura biorregional quinquenales y las asignaciones discrecionales de Nivel 3.
- **Mayoría Simple del 50%+1:** Permitida únicamente para la movilización inmediata de Reservas Físicas Estratégicas durante catástrofes naturales certificadas o crisis ecológicas, sujeta a una revisión obligatoria de caducidad a los treinta (30) días.

CAPÍTULO IV: GOBERNANZA POR SORTEO: LA ARQUITECTURA DEL SORTEO

Artículo 4.1 — El Principio del Sorteo (Demarquía) y la Abolición de la Oligarquía

1. Toda autoridad soberana legislativa, deliberativa y constitucional emana exclusivamente de asambleas de ciudadanos elegidos mediante lotería aleatoria estadísticamente estratificada (sorteo).
2. La política partidaria electoral, la financiación de campañas, el cabildeo corporativo y las clases parlamentarias permanentes quedan abolidos como vectores de captura oligárquica.
3. Los ciudadanos conservan la libertad de asociarse y defender causas (Artículo 1.4), pero ninguna asociación podrá financiar, postular, instruir o recompensar a los delegados del sorteo; cualquier acto de tal índole es nulo de pleno derecho y constituye un asalto estructural a los bienes comunes cívicos.

Artículo 4.2 — Arquitectura Escalonada de Asambleas y Paridad Impar Invariante

La autoridad deliberativa se estructura mediante cámaras ciudadanas concéntricas adaptadas a escalas biorregionales, cada una en estricta paridad de número impar para prevenir empates y bloqueos:

1. **Paneles Locales de Mediación:** Tres (3) ciudadanos, con mandatos de tres meses, para conflictos vecinales, seguridad doméstica y restitución de vivienda.

- *Escala de Subsidiariedad para Nodos Emergentes (< 50 hab.):* Los asentamientos nacientes con menos de cincuenta (50) residentes adultos confieren la administración municipal soberana al Panel Local de Mediación (3 ciudadanos). Para evitar la captura clánica, ningún pariente en primer grado ni parejas de hecho podrán ejercer simultáneamente. Toda parte afectada por una resolución

goza del derecho de apelación (*Provocatio*) ante un panel ciego de quince (15) ciudadanos ajeno a la cuenca; las apelaciones contra una misma resolución se acumularán. Un asunto sujeto al 75% que no alcance la unanimidad en un panel de tres personas escalará a un plebiscito de todos los residentes adultos del nodo bajo el mismo umbral.

1. **Consejos de Sorteo Vecinales:** Quince (15) ciudadanos, con mandatos de seis meses, que supervisan los bienes comunes locales, los servicios públicos y las instalaciones (activados automáticamente al alcanzar cincuenta residentes adultos).
2. **Asambleas Ciudadanas Biorregionales:** Ciento un (101) delegados, con mandatos escalonados de un año, que gobiernan los equilibrios ecológicos de las cuencas hidrográficas, la zonificación industrial y los acuerdos internodales.
3. **Cámaras de Gobernanza Continental:** Trescientos un (301) ciudadanos, con mandatos escalonados de dieciocho meses, que coordinan las redes troncales continentales, los corredores de regeneración y los macroequilibrios.
4. **Asamblea de los Bienes Comunes Globales:** Mil un (1.001) ciudadanos, con mandatos escalonados de dos años, que establecen los límites termodinámicos planetarios y ratifican pactos intercontinentales.

Artículo 4.3 — Selección Estratificada, Servicio Universal y Rotación Antiburocrática

1. Los jurados de todos los órganos de sorteo se seleccionan a partir de registros cívicos universales mediante loterías mecánicas y criptográficas abiertas y públicamente verificables. La estratificación refleja a la población en función de la edad, el género y la geografía.
2. El servicio cívico por sorteo es una prerrogativa universal y un deber inviolable. Los ciudadanos convocados reciben la dispensa total de sus labores habituales y la cobertura sustitutiva de los apoyos domésticos.
3. Mandato Contra el Arraigo Corporativo: Ningún ciudadano podrá ejercer mandatos consecutivos en el mismo nivel; cada mandato irá seguido de un período de inhabilitación por el doble de su duración.
4. Prevención de Burocracias en la Sombra: El personal de la asamblea prestará servicios bajo contratos estrictamente temporales y rotativos; formular agendas, filtrar preguntas ciudadanas o influir encubiertamente en los jurados constituye una infracción pasible de destitución. La potestad sobre el orden del día recae en los delegados del sorteo.
5. Admisión de Peticiones y Capacidad Deliberativa: Toda persona podrá publicar cualquier petición en el registro cívico abierto, sin filtro alguno. La inclusión en el orden del día exige el respaldo conjunto de una proporción fija de los representados de la asamblea; cada persona dispondrá de un cupo de respaldos igual y periódicamente renovado, en ningún caso condicionado al trabajo, la conducta o las opiniones. Cada asamblea fijará un número finito de plazas en el orden del día por sesión, las cuales se asignarán mediante sorteo público ponderado por apoyos diferenciados. Un

Panel de Triaje rotativo de tres (3) ciudadanos designados por sorteo acumulará las solicitudes idénticas y verificará la forma, jamás el fondo. Los parámetros serán establecidos mediante Ley Orgánica.

Artículo 4.4 — Testimonio Pericial Contradictorio y Toma de Decisiones Inteligible

1. Los jurados del sorteo deliberan como la conciencia ética de los bienes comunes; los asesores técnicos actúan estrictamente con carácter probatorio y sin derecho a voto.
2. Interrogatorio Contradictorio Obligatorio: En propuestas complejas, dos paneles periciales rivales e independientes, libres de subvenciones corporativas o deudas, someterán a contrainterrogatorio recíproco sus respectivos supuestos y sesgos en sesión pública.
3. El Mandato de Inteligibilidad Práctica: Incumbe a los peritos la carga de traducir sus modelos a un lenguaje llano que exprese consecuencias, disyuntivas y escenarios de fallo.
4. Obstruccionismo Epistémico e Invariante Precautorio: Si los paneles rivales introducen confusión prefabricada o bloqueos de mala fe, la asamblea invocará el Principio de Precaución (*In dubio pro natura et vita*), denegando su aprobación. La suspensión precautoria se aplica estrictamente a intervenciones estructurales inéditas; jamás interrumpirá el mantenimiento rutinario certificado ni el soporte vital crítico. Los bloqueos persistentes se trasladarán a un panel de sorteo integrado por profesionales científicos de cuencas hidrográficas no contiguas.

Artículo 4.5 — Protocolos Deliberativos y Umbrales de Votación Graduados

Las asambleas deliberativas votan exclusivamente mediante umbrales graduados:

1. **Supermayoría Constitucional del 75%:** Exigida exclusivamente para enmiendas estructurales a esta Constitución, ampliaciones (nunca disminuciones, Artículo 1.7) de los Derechos Invariantes, declaraciones de desmercantilización o modificaciones del umbral básico de supervivencia biológica.
2. **Mayoría Cualificada del 60%:** Exigida para planes plurianuales de desarrollo biorregional, asignaciones fundamentales de recursos, tratados entre cuencas hidrográficas y la promulgación de leyes regulatorias generales.
3. **Mayoría Simple del 50%+1:** Permitida exclusivamente para la programación administrativa ordinaria, mociones de procedimiento de la asamblea y respuestas inmediatas de emergencia ante catástrofes. Los decretos de emergencia aprobados por mayoría simple conllevan una cláusula de caducidad automática e improrrogable de treinta (30) días, requiriendo posterior ratificación bajo el umbral cualificado del sesenta por ciento (60%).
4. **Aritmética de Umbrales:** Cada umbral porcentual denota el número entero más pequeño de votos igual o superior a dicha proporción de la totalidad de los miembros en ejercicio, y no meramente de los presentes (p. ej., 9 y 12 de 15; 61 y 76 de 101).

Artículo 4.6 — Control de Constitucionalidad (*Custodes Constitutionis*)

1. Cualquier ciudadano, asamblea o Guardián de la Biosfera podrá solicitar el control de constitucionalidad de toda disposición, decreto, algoritmo o Ley Orgánica que presuntamente vulnere esta Constitución.
2. Un Jurado de Control Constitucional monográfico (*Custodes Constitutionis*) de ciento un (101) ciudadanos, seleccionados por sorteo de cuencas hidrográficas ajenas a la controversia y deliberando conforme al Artículo 4.4, anula un acto mediante una mayoría cualificada del sesenta por ciento (60%), resolviendo las dudas al amparo del Capítulo I a favor de la persona. Cada parte podrá apelar una única vez ante un nuevo jurado de trescientos un (301) ciudadanos.
3. Los jurados de control declaran únicamente la conformidad o la nulidad; no podrán redactar ni enmendar leyes.

CAPÍTULO V: TRABAJO FÍSICO ESENCIAL, CUIDADOS Y SUPERVIVENCIA INTERGENERACIONAL

Artículo 5.1 — Mantenimiento Compartido, Turnos Rotativos y Multiplicadores Ergonómicos

1. La civilización humana descansa sobre el mantenimiento físico de sus cimientos materiales. Para erradicar de forma permanente las subclases explotadas y las castas hereditarias, todo mantenimiento esencial que aún no pueda automatizarse —saneamiento, reciclaje de tóxicos, regeneración de la capa superficial del suelo y cosechas estacionales— constituye una responsabilidad cívica compartida, distribuida a través de listas rotativas entre todos los adultos capacitados.
2. El trabajo dentro de Open Networked Earth (Tierra Abierta y Conectada) (O.N.E.) está fundamentalmente desmercantilizado: el esfuerzo humano no puede ser comprado, alquilado, comercializado ni subordinado a través de contratos salariales o extorsión por deuda.
3. Multiplicadores Ergonómicos: Las tareas arduas o peligrosas —incluidos el rescate activo de emergencia, la extinción de incendios estructurales y forestales, la remediación de tóxicos y el apuntalamiento de diques— conllevan multiplicadores de tiempo ergonómicos certificados de 3x–5x frente a las obligaciones cívicas de referencia, comprimiendo los intervalos de servicio requeridos y priorizando la automatización robótica. La guardia de disponibilidad ante peligros sin despliegue activo se contabiliza estrictamente a la paridad de referencia (1.0x) para eliminar la acumulación ociosa de búsqueda de rentas.
4. La Trayectoria de Automatización Total y el Mandato Transicional: El objetivo estratégico de O.N.E. es la automatización progresiva y total de todo trabajo físico arduo, peligroso, repetitivo y rutinario

mediante robótica abierta y maquinaria automatizada. El trabajo físico humano rotativo se reconoce como un mecanismo transicional necesario durante el despliegue infraestructural; a medida que la automatización robótica se expande, los turnos físicos obligatorios se contraen sistemáticamente hacia cero, liberando la existencia humana para los cuidados, la ciencia empírica, la artesanía y la custodia ecológica.

Artículo 5.2 — El Invariante de Reciprocidad y las Sanciones contra el Oportunismo

1. El umbral biológico basal de supervivencia —agua potable, nutrición calórica diaria, refugio residencial y atención médica primaria— es un derecho de nacimiento inalienable, permanentemente inmune a la revocación administrativa o a la coacción laboral.
2. La pertenencia a una comunidad autogobernada implica un deber vinculante de ayuda material mutua. Cuando un adulto capacitado rechace sistemáticamente sus turnos rotativos asignados sin causa médica, la respuesta procederá mediante sanciones no carcelarias graduales:

- Acompañamiento obligatorio ante un Panel Local de Mediación (3 ciudadanos) para evaluar agotamiento o discapacidad oculta;
- Exclusión total de la fabricación de excedentes de Nivel 3, de las redes informáticas avanzadas y de los bienes comunes de tránsito intercuencas;
- Reasignación de la superficie habitable que exceda el umbral de refugio de Nivel 1, exclusivamente cuando esta genere cargas de mantenimiento comunal que el individuo se niegue a reciprocar, adjudicada por un Panel Local de Mediación (Artículo 2.3.3). El refugio de Nivel 1 propiamente dicho, preferiblemente *in situ*, nunca estará condicionado.

1. Invariante de Reintegración Inmediata: Estas medidas son estrictamente no punitivas y conllevan cero estigma cívico perpetuo. La elegibilidad para el Sorteo y los derechos políticos nunca están condicionados a la reciprocidad laboral. El acceso pleno a los bienes comunes de Nivel 3 se restablece *ipso jure* en el momento en que el ciudadano reanude cualquier turno de reciprocidad programado o contribución cívica equivalente mutuamente acordada.

Artículo 5.3 — Educación Infantil Empírica e Integridad del Neurodesarrollo

1. La educación dentro de los bienes comunes se fundamenta estrictamente en la ciencia empírica replicada, la neurobiología del desarrollo y métodos pedagógicos contrastados (incluidos entornos preparados sensoriomotores), excluyendo de forma permanente las modas pedagógicas efímeras, el adoctrinamiento ideológico y los cárteles de exámenes estandarizados.
2. Tríada Educativa:

- *Edades de 0 a 7 años (Realidad Física y Base Motora):* Anclada exclusivamente en la naturaleza táctil, el cultivo del suelo, la geometría física, la música acústica y el juego no medido, previniendo la

desregulación atencional vinculada a la abstracción digital prematura;

- *Edades de 7 a 13 años (Higiene Epistémica y Dialéctica):* Instrucción sistemática en la eliminación de sesgos cognitivos, incertidumbre estadística, sistemas dinámicos de retroalimentación y diálogo socrático para desvincular la indagación del ego personal;
- *Edades de 13+ años (Aprendizaje en Gremios y Maestría):* Integración adolescente en colectivos activos de investigación, agricultura y fabricación junto a mentores adultos, estableciendo la competencia a través de contribuciones en el mundo real revisadas por pares.

Artículo 5.4 — Educación Parental Empírica y Aloparentalidad Universal

1. La crianza de las generaciones futuras requiere preparación cognitiva, emocional y somática especializada. Las comunidades biorregionales establecen Bienes Comunes de Formación Parental basados en evidencia, arraigados en la neurobiología del apego, la corregulación del sistema nervioso y la deconstrucción consciente de guiones heredados de trauma intergeneracional.
2. El Prácticum de Aloparentalidad: Como prerrequisito cívico universal, los adultos jóvenes completan rotaciones prácticas en guarderías comunales y centros de atención a la primera infancia bajo la supervisión de mentores experimentados, dominando los primeros auxilios pediátricos, la arquitectura del sueño y la calma somática infantil.
3. El Andamiaje de los Primeros 1.000 Días: Los hábitats comunales integran a cuidadores posparto y especialistas pediátricos directamente dentro de los círculos de convivencia residencial, garantizando relevo las 24 horas, nutrición comunal y la liberación total de deberes cívicos productivos para los nuevos progenitores.

Artículo 5.5 — Neuromedicina Empírica y Salud Mental Etiológica

1. Quedan abolidas permanentemente las taxonomías monopolísticas de listas de verificación de síntomas y la sedación química de por vida impulsada por el lucro. La salud mental se tutela mediante la neuromedicina empírica, la despatologización ambiental y los diagnósticos basados en la etiología.
2. El distrés del sistema nervioso (ansiedad, desmoralización crónica, hipervigilancia) se trata principalmente como una respuesta biológica al estrés ambiental, resolviéndose mediante la seguridad comunitaria, la autonomía y el acceso a la naturaleza.
3. Intervención Clínica: El sufrimiento psiquiátrico persistente se investiga mediante biomarcadores objetivos: neurotelemetría dinámica de alta resolución, cribado neuroinflamatorio, perfiles endocrinos y análisis metabólico del eje intestino-cerebro. Las terapias priorizan la neuroplasticidad curativa, la liberación del trauma somático y modalidades neurorrestauradoras supervisadas. La neurodiversidad humana se protege como un activo evolutivo, nunca embotada químicamente en aras de la conformidad social.

4. Protección Epistémica: Ningún gremio médico ni asamblea podrá establecer un monopolio dogmático sobre la ciencia clínica; los métodos terapéuticos permanecen sujetos a una continua falsabilidad empírica y a una auditoría clínica abierta bajo el marco de los Bienes Comunes del Hereje.

Artículo 5.6 — Inmunidad del Cuidador y Gobernanza por Sorteo

1. El cuidado infantil, la educación temprana, el acompañamiento de ancianos y la enfermería somática constituyen los cimientos productivos supremos de la sociedad. Cualquier ciudadano activamente comprometido en el cuidado diario familiar o comunitario cumple sus obligaciones de reciprocidad cívica *ipso jure*, recibiendo exención total de los turnos rotativos de mantenimiento físico.
2. La supervisión de las listas la realizan los Consejos Barriales de Sorteo (15 ciudadanos). Las revisiones estructurales de los multiplicadores laborales o de los estándares educativos requieren el voto de una mayoría cualificada del setenta y cinco por ciento (75%) de la Asamblea Ciudadana Biorregional constituida (101 delegados).

CAPÍTULO VI: INFRAESTRUCTURA DISTRIBUIDA, MICRORREDES Y RESILIENCIA ANALÓGICA

Artículo 6.1 — El Mandato de Desacoplamiento y la Autonomía Aislada de Treinta Días

1. Todo hábitat municipal y nodo biorregional dentro de Open Networked Earth (Tierra Abierta y Conectada) (O.N.E.) debe diseñar y mantener infraestructura física capaz de una autosuficiencia aislada total.
2. En caso de interrupción catastrófica de la macrorred, fenómenos meteorológicos extremos o ruptura logística externa, cada nodo sustentará de manera independiente el soporte vital fundacional de Nivel 1 —filtración de agua potable, regulación térmica doméstica, refrigeración médica y preparación nutricional básica— durante un mínimo obligatorio de treinta (30) días consecutivos.
3. El diseño o despliegue de servicios públicos municipales críticos que introduzcan dependencias sistémicas de punto único hacia cárteles centralizados externos o frágiles redes de transmisión de larga distancia es inconstitucional.

Artículo 6.2 — Energía Distribuida Modular y Arquitectura Termodinámica de Microrredes

1. La generación primaria de energía en todos los nodos es descentralizada, modular y fundamentada exclusivamente en fuentes biofísicas renovables: conjuntos fotovoltaicos (PV) distribuidos, microturbinas hidroeléctricas, generadores eólicos modulares y digestión de biomasa localizada.
2. El almacenamiento eléctrico estacionario se restringe a arquitecturas no tóxicas, de larga duración e ignífugas —electroquímicas, mecánicas o térmicas—, libres de dependencia de minerales escasos tóxicos o monopolizados; las tecnologías que califican se enumeran en el Anexo de la Ley Orgánica.
3. Las arquitecturas de distribución de energía están diseñadas para una entropía termodinámica mínima, utilizando buses de microrred de corriente continua (DC) localizados para el acoplamiento directo entre conjuntos de generación, bancos de almacenamiento químico y accionamientos industriales de alto consumo, junto con una distribución de corriente alterna (AC) resiliente y de alta eficiencia donde la distancia espacial y la maquinaria estandarizada así lo requieran.
4. Equilibrio Dinámico de Exergía y Simbiosis Industrial Térmica: Los clústeres de computación a hiperescala y la síntesis química exotérmica funcionan como equilibradores dinámicos de exergía: las cargas de trabajo de aprendizaje automático de alto rendimiento y de simulación pesada operan como amortiguadores termodinámicos interrumpibles que se reducen instantáneamente durante los déficits de generación renovable para proteger las líneas base de Nivel 1, mientras que el calor residual de alto grado se canaliza hacia circuitos de calefacción urbana municipal y ciclos de biomasa en invernaderos.

Artículo 6.3 — Bienes Comunes de Fabricación Abierta y Reparabilidad Universal

1. La capacidad productiva y las facultades de reparación mecánica se distribuyen a través de bienes comunes de fabricación municipal y talleres de barrio.
2. Todo nodo biorregional mantendrá talleres municipales equipados que contengan maquinaria estandarizada de fabricación sustractiva, aditiva, de corte y térmica, dedicada a la infraestructura agrícola, energética y cívica.
3. Las máquinas herramienta y los controles industriales automatizados se operan exclusivamente a través de Controladores Lógicos Programables (PLC) de hardware abierto que ejecutan código máquina transparente y auditable.
4. La obsolescencia programada, el bloqueo criptográfico por parte de proveedores y los gravámenes de software propietario sobre herramientas mecánicas y piezas de repuesto son jurídicamente nulos. Los planos mecánicos y esquemas constituyen bienes comunes públicos universales, accesibles para todos para el mantenimiento y la replicación local.

Artículo 6.4 — Malla de Telecomunicaciones Distribuida y Corredores Ópticos

1. La infraestructura de comunicaciones digitales se organiza como un bien común descentralizado y resiliente, mantenido directamente por la población.
2. Las redes públicas operan a través de topologías de malla inalámbrica localizadas, enlaces ópticos de línea de visión, repetidores direccionales y telemetría de radio de largo alcance y baja potencia libre de licencia.
3. Los protocolos de enrutamiento de red son autorreparables, cifrados de extremo a extremo y estructuralmente inmunes a la inspección centralizada de paquetes o a los puntos de estrangulamiento corporativos de telecomunicaciones.
4. Las fibras ópticas de gran ancho de banda desplegadas a lo largo de corredores ferroviarios y acueductos forman dorsales biorregionales abiertas, interconectando nodos de cuencas hidrográficas en un intercambio planetario abierto de datos sin guardianes soberanos de las telecomunicaciones.

Artículo 6.5 — El Protocolo Black-Sky y Respaldos Mecánicos Analógicos

1. Para garantizar la supervivencia humana frente a pulsos electromagnéticos severos, tormentas geomagnéticas solares y la degradación microelectrónica total, todas las redes fundacionales de soporte vital deben incorporar anulaciones mecánicas no electrónicas bajo el Protocolo Black-Sky.
2. Las compuertas principales de agua municipal, las válvulas de redirección de alcantarillado, los conductos de distribución de embalses, los aisladores físicos de alta tensión y los armarios de almacenamiento médico de emergencia deben mantener palancas y contrapesos manuales operables por humanos que requieran cero software, energía eléctrica o entrada telemétrica.
3. Los reguladores hidráulicos analógicos, los acueductos alimentados por gravedad y los archivos duraderos impresos de cartografía e ingeniería mecánica deberán preservarse e inspeccionarse sistemáticamente a intervalos certificados. Cualquier instalación crítica de soporte vital incapaz de operación manual durante un colapso electrónico total es inconstitucional y queda inhabilitada para operar.
4. Interruptor Galvánico de Cuchilla y Núcleo Aislado: Los sistemas municipales de importancia vital deben incorporar interruptores físicos de corte galvánico capaces de seccionar instantáneamente las redes de área amplia externas durante un asalto ciberfísico. El aislamiento confina las operaciones a controladores locales de solo lectura (ROM) físicamente protegidos contra escritura, sustentando ciclos metabólicos y ambientales estequiométricos sin dependencia de paquetes externos.

Artículo 6.6 — Gobernanza de la Infraestructura, Paridad y Umbrales de Decisión

1. La planificación, instalación y expansión física de las redes distribuidas se administran abiertamente bajo supervisión por sorteo en estricta paridad de número impar:

- Supervisión de servicios públicos de barrio y reservas de talleres: gobernada por Consejos de Sorteo de Barrio compuestos por quince (15) ciudadanos mediante una mayoría calificada del sesenta por ciento (60%).
- Interconexiones de red biorregionales, acueductos de cuencas hidrográficas y dorsales ópticas: dirigidas por Asambleas Ciudadanas Biorregionales compuestas por ciento un (101) delegados.

1. Umbrales Graduales de Decisión:

- **Supermayoría Constitucional del 75%:** Requerida para dar de baja activos críticos de soporte vital o transferir infraestructura común.
- **Mayoría Calificada del 60%:** Requerida para aprobar interconexiones de red regionales, tratados de transferencia de agua o planes quinquenales de desarrollo infraestructural.
- **Mayoría Simple del 50%+1:** Permitida únicamente para el deslastre de carga de emergencia, el desacoplamiento protector de sistemas o reparaciones inmediatas por desastre, conllevando una revisión de caducidad automática de treinta (30) días.

CAPÍTULO VII: INTEGRIDAD DEL COMPILADOR ABIERTO Y LA DEMOCRATIZACIÓN DEL CÓDIGO

Artículo 7.1 — El axioma del código no soberano y la subordinación de los algoritmos

1. El software, los modelos algorítmicos, los compiladores computacionales y los sistemas logísticos automatizados dentro de Open Networked Earth (Tierra Abierta y Conectada) (O.N.E.) son estrictamente instrumentos administrativos no soberanos, permanentemente subordinados a la conciencia humana y a las asambleas democráticas de sorteo.
2. La delegación de la redacción legislativa, la sentencia judicial, el racionamiento de recursos biofísicos o cualquier fuerza coercitiva contra personas en algoritmos autónomos, modelos neuronales o agentes artificiales constituye una nulidad constitucional absoluta. La intercepción preautorizada de máquinas no tripuladas y proyectiles entrantes conforme al Artículo 8.1.4 no constituye coerción alguna contra personas.
3. El código jamás actuará como ley. Los motores computacionales sirven exclusivamente como servidores logísticos abiertos que ejecutan las asignaciones mandatadas por los seres humanos.
4. A fin de eliminar de manera permanente el peligro de la subyugación por las máquinas, la automatización pública queda restringida a arquitecturas de oráculos verificables carentes de agencia subjetiva, personalidad jurídica o condición soberana.

Artículo 7.2 — Prohibición absoluta del software privativo en los bienes comunes públicos

1. El despliegue o la ejecución de software de código cerrado, ofuscado, privativo o protegido por secreto comercial en toda la administración pública, la telemetría de infraestructuras, los bienes comunes de manufactura, las microrredes o las redes troncales de comunicación queda permanentemente prohibido.
2. Todos los sistemas operativos, compiladores, bibliotecas criptográficas, estructuras de bases de datos y firmware integrados dentro de Controladores Lógicos Programables (PLC) o microprocesadores deben residir en el dominio público, libres de gravámenes de Propiedad Intelectual (PI), patentes de software y bloqueos de licencias comerciales.
3. Todo instrumento jurídico, contrato o bloqueo de derechos digitales que intente reimponer monopolios de software privativo dentro de los bienes comunes es jurídicamente nulo y sin valor.

Artículo 7.3 — Reproducibilidad determinista bit por bit y doble compilación diversa (DDC)

1. A fin de eliminar permanentemente las puertas traseras encubiertas, la subversión a nivel de compilador y los módulos de vigilancia ocultos, todo binario ejecutable que opere sobre la infraestructura pública de soporte vital debe alcanzar una reproducibilidad binaria determinista y bit por bit a partir de código fuente verificado y legible por humanos.
2. Los núcleos fundamentales de sistemas operativos, las bibliotecas criptográficas y el firmware de controladores industriales deben someterse a la Doble Compilación Diversa Determinista (DDC) a través de cadenas de herramientas de código abierto funcionalmente independientes y diversas microarquitecturas de microprocesadores.
3. Los repositorios públicos mantendrán registros de compilación descentralizados y criptográficamente auditables. Cualquier distribución binaria cuyo hash criptográfico compilado no pueda ser reproducido independientemente a partir de árboles de código fuente públicos por cualquier nodo ciudadano queda instantáneamente desautorizada de la infraestructura pública.

Artículo 7.4 — Dispersión de claves por umbral (t-MPC) y autenticación no biométrica

1. Ningún ingeniero individual, gremio de programación, nodo biorregional o consejo administrativo podrá ostentar claves raíz administrativas unilaterales o acceso criptográfico maestro sobre las redes de los bienes comunes públicos.
2. Los certificados raíz, las claves de firma de configuración de red, los tókenes de coordinación de microrredes y el acceso administrativo a matrices de cómputo a hiper-escala se fragmentan permanentemente mediante Computación Multipartita por Umbral (t-MPC) en participaciones criptográficas distribuidas entre asambleas de sorteo demográficamente estratificadas a lo largo de

múltiples cuencas hidrográficas, eliminando la captura administrativa corporativa, estatal o gremial de punto único.

3. Las operaciones de firma rutinarias requieren consenso multinodo, mientras que las migraciones estructurales de protocolos requieren una ceremonia interactiva por umbral ejecutada a través de asambleas soberanas de sorteo.
4. La participación cívica, el derecho de petición y el acceso al registro de sorteo se basan en la Prueba de Personalidad de Conocimiento Cero (ZK-PoP), que verifica la individualidad humana viva sin recolectar rasgos biométricos, imágenes faciales o datos de identidad personal.

Artículo 7.5 — El mandato cívico de desesoterización y auditoría de algoritmos públicos

1. Para impedir el surgimiento de un sacerdocio del software no electo, todas las especificaciones algorítmicas públicas, reglas de asignación y cadenas de herramientas de compilación deben mantener una documentación exhaustiva y legible por humanos.
2. Los gremios técnicos asumen la obligación imperativa de proporcionar resúmenes arquitectónicos funcionales en lenguaje llano, suites de pruebas de código abierto y entornos de prueba (*sandboxes*) interactivos que demuestren que los algoritmos se ajustan estrictamente a las líneas de base constitucionales.
3. Nulidad de la oscuridad esotérica: Cualquier fórmula algorítmica de distribución, rutina de asignación o protocolo de gobernanza que esté deliberadamente ofuscado, matemáticamente oculto o que auditores adversariales independientes demuestren que se resiste a la comprensión funcional por parte de los ciudadanos comunes es constitucionalmente nulo y queda excluido de su ejecución en la infraestructura común.

Artículo 7.6 — Ejercicios continuos de equipo rojo, paridad de las asambleas y umbrales de decisión

1. Las asambleas deliberativas dotarán de forma permanente recompensas públicas e independientes para equipos rojos (*red-team bounties*) con exergía computacional dedicada y apoyo material, realizando pruebas de penetración adversarial continuas para descubrir vulnerabilidades de seguridad, puertas traseras encubiertas y vectores de centralización.
2. La supervisión de los bienes comunes digitales se administra en estricta paridad de número impar:

- Supervisión de la interfaz barrial: gobernada por Consejos de Sorteo Barriales compuestos por quince (15) ciudadanos.
- Repositorios biorregionales de código y estándares de firmware industrial: dirigidos por Asambleas Ciudadanas Biorregionales compuestas por ciento un (101) delegados.

1. Umbrales de decisión graduados:

- **Supermayoría constitucional del 75%:** Requerida para declarar obsoletos estándares criptográficos fundamentales o alterar invariantes centrales de compilación de código abierto.
- **Mayoría cualificada del 60%:** Requerida para lanzamientos de software biorregional y adopciones de código infraestructural de gran escala.
- **Mayoría simple del 50%+1:** Permitida únicamente para rotaciones de emergencia de claves criptográficas, despliegues rápidos de parches de software o aislamientos defensivos de red durante ciberintrusiones activas, sujeto a una revisión automática de caducidad a los treinta (30) días.

CAPÍTULO VIII: SEGURIDAD PÚBLICA, DISUASIÓN DEFENSIVA Y JUSTICIA RESTAURATIVA

Artículo 8.1 — Abolición de la Policía Militarizada, Prohibición de Armamento y Defensa Transicional

1. La policía militarizada queda permanentemente abolida en toda Open Networked Earth (Tierra Abierta y Conectada) (O.N.E.). El acopio de armas de fuego, municiones, explosivos o neuroirritantes por parte del personal cívico es inconstitucional.
2. Los sindicatos de mercenarios y las Compañías Militares Privadas (PMCs) quedan prohibidos como delitos estructurales. La seguridad pública es tutelada mediante la especialización funcional:

- Gremios Cívicos de Paz: Profesionales desarmados capacitados en mediación interpersonal, desescalada y triaje restaurativo de traumas;
- Gremios Cívicos de Rescate y Bomberos: Servicios dedicados a la tutela de la extinción de incendios estructurales y forestales, rescate técnico, respuesta ante desastres geofísicos y contención de materiales peligrosos. El mando táctico de incidentes está estrictamente delimitado a la seguridad de la vida física; el despliegue de equipos de emergencia con fines de coacción es inconstitucional. Las órdenes de evacuación que excedan de veinticuatro (24) horas requieren la reautorización por sorteo por parte del Panel Local de Mediación, impidiendo el desplazamiento administrativo.

1. Prohibición Universal de Armamento: El diseño, fabricación o compilación de armamento, municiones o robótica destinados a matar o lesionar a personas está categóricamente prohibido tanto para humanos como para máquinas. La única excepción es la interdicción transicional y no somática del Artículo 8.1.4, la cual jamás podrá tener como blanco a personas.
2. Defensa de Interdicción Transicional: Hasta la adhesión planetaria global a O.N.E., la federación mantendrá plataformas de interdicción defensiva (Antiacceso/Denegación de Área - A2/AD) selladas en reductos subterráneos, sujetas a los siguientes límites:

- Defensa de Punto Táctica y Sanitización Contra Enjambres: Las plataformas están preautorizadas para interceptar de manera autónoma únicamente proyectiles entrantes y máquinas no tripuladas

dentro de envolventes domésticas locales; las personas y los vehículos tripulados jamás serán blancos autónomos. La destrucción de máquinas constituye sanitización no somática (*Purgatio Mechanica*) desprovista de legitimación restaurativa. En perímetros habitados o civiles mixtos, el enfrentamiento se restringe a la disrupción electrónica no explosiva y no ionizante y a la captura pasiva, conforme se especifica en el Anexo de Ley Orgánica.

- Inhabilitación a Distancia: Todo enfrentamiento más allá de la defensa de punto terminal se confina a la inhabilitación no letal de infraestructura no tripulada de lanzamiento y control, y requiere la autorización de doble llave del setenta y cinco por ciento (75%) de la Asamblea Biorregional (101 delegados) y de la Cámara Continental (301 ciudadanos).

Tras la unificación planetaria, todas las plataformas defensivas serán desmanteladas y fundidas para infraestructura civil en virtud de De Espadas a Arados (*Gladii in vomeres*).

Artículo 8.2 — Seguridad Espacial Ambiental y Telemetría No Lesiva

1. La seguridad pública está integrada en la arquitectura espacial: los corredores y viviendas mantienen líneas de visión con luz diurna, eliminando zonas de atrapamiento. La maquinaria automatizada contiene enclavamientos ópticos que activan apagados cinéticos ante la aproximación humana.
2. La telemetría ambiental es estrictamente efímera: los microrretransmisores de borde procesan la acústica exclusivamente para detectar impactos físicos o fracturas estructurales, depurando los datos no asociados a traumas dentro de un intervalo subsegundo fijado por la Ley Orgánica. Los sensores públicos jamás grabarán el habla ni compilarán registros biométricos.

Artículo 8.3 — La Carta de Soberanía de las Víctimas y Primacía Reparadora

1. La justicia se centra en la autonomía, recuperación y dignidad de la parte perjudicada. Las víctimas ostentan el derecho inviolable a rechazar el diálogo restaurativo sin penalización alguna.
2. Invariante Espacial de No Proximidad: En caso de violencia física, la carga de la reubicación recae exclusivamente sobre el transgresor. La persona perjudicada conserva la tenencia imperturbada de su vivienda; el transgresor es reubicado fuera del radio de tránsito de la víctima.
3. Restitución Somática: La comunidad garantiza terapia inmediata del trauma y restitución material con anterioridad a la asignación de recursos destinados a la rehabilitación del transgresor.

Artículo 8.4 — La Escala Restaurativa de Tres Etapas e Indagación Centrada en los Hechos

Las disputas y los daños se resuelven secuencialmente:

1. **Etapa 1 (Sesión Directa):** Diálogo facilitado ante un mediador desarmado para negociar la restitución voluntaria.
2. **Etapa 2 (Círculo Restaurativo Comunitario):** Diálogo facilitado entre pares que aborda fricciones graves, culminando en pactos vinculantes.
3. **Etapa 3 (Tribunal de Arbitraje por Sorteo):** Adjudicación vinculante a cargo de un Tribunal Ciudadano de quince (15) ciudadanos mediante Indagación Centrada en los Hechos (*Inquisitio Facti*). Los juicios contradictorios en salas de justicia quedan abolidos: los procedimientos evalúan estrictamente pruebas físicas verificables y registros abiertos.
4. **Estricta Legalidad Material:** Los tribunales poseen jurisdicción exclusivamente sobre agresión física, violación somática, cercamiento o envenenamiento ecológico, quedando prohibida la persecución ideológica. Los miembros del jurado son seleccionados por sorteo de distritos adyacentes.
5. **Auditoría Forense de Doble Ciego:** La telemetría forense en la Etapa 3 es auditada de forma independiente por una instalación elegida por sorteo de una cuenca hidrográfica no contigua, siendo admisible únicamente si es reproducible bajo revisión abierta.

Artículo 8.5 — *Custodia Civilis Territorialis* y *Habeas Corpus* Inviolable

1. El encarcelamiento, el confinamiento solitario, las jaulas punitivas y la ejecución capital quedan permanentemente abolidos.
2. Custodia Civilis Territorialis: Cuando un individuo cometa violencia predatoria que resista a la estabilización, la contención se designará como *Custodia Civilis Territorialis*, desarrollándose dentro de suites residenciales con luz natural, jardines abiertos, alimentos nutritivos y atención psiquiátrica. La deprivación sensorial, el embotamiento químico y el aislamiento punitivo están prohibidos.
3. Garantías Procesales de *Habeas Corpus*:

- La detención de emergencia requiere la validación por sorteo (15 ciudadanos) dentro del plazo de setenta y dos (72) horas, o la liberación será obligatoria;
- El Guardián de Invariantes (*Custos Jurium*): Un guardián independiente por sorteo protege el bienestar somático, el silencio expresivo y la telemetría exculpatoria;
- Revisión Semestral Obligatoria: La custodia se reexamina cada ciento ochenta (180) días por un jurado por sorteo de nueva conformación (15 ciudadanos), requiriéndose una mayoría cualificada del sesenta por ciento (60%).

Artículo 8.6 — Paridad en Asambleas Adjudicativas y Umbrales Decisorios

1. Todas las adjudicaciones mantienen una estricta paridad de número impar: los Paneles Locales se componen de tres (3) ciudadanos; los Tribunales Vecinales se componen de quince (15) ciudadanos; las Cámaras de Revisión Biorregional se componen de ciento un (101) delegados.

2. Umbrales Adjudicativos Graduados:

- **Supermayoría Constitucional del 75%:** Requerida para modificar las protecciones procesales, las cuales podrán fortalecerse pero jamás reducirse por debajo del Capítulo I (Artículo 1.7).
- **Mayoría Cualificada del 60%:** Requerida para la emisión o renovación semestral de un decreto de *Custodia Civilis Territorialis*.
- **Mayoría Simple del 50%+1:** Permitida únicamente para la detención preventiva inmediata de setenta y dos horas subsiguiente a actos de violencia activa *in flagrante delicto*.

1. El Derecho de Salida Pacífica: Toda persona conserva el derecho inalienable a abandonar la biorregión sin trabas y con sus pertenencias personales, libre de persecución carcelaria.

CAPÍTULO IX: EL PUENTE TRANSICIONAL: DEL CERCAMIENTO DEL CAPITAL A LOS BIENES COMUNES

Artículo 9.1 — El Enlace de Doble Vía y los Sistemas Paralelos de Soporte Vital

1. La transición histórica desde el cercamiento del capital y la escasez basada en la deuda hacia los bienes comunes planetarios avanza a través de la arquitectura deliberada del Enlace de Doble Vía.
2. En lugar de perseguir una macrorruptura violenta, los nodos de transición autónomos despliegan infraestructura de código abierto, Fideicomisos de Tierras Comunitarias (CLT) y redes de ayuda mutua (Vía B) para construir sistemas de soporte vital paralelos y resilientes mientras la economía de mercado especulativa vigente (Vía A) se desmorona bajo crisis ecológicas y de deuda financiera.
3. A medida que las cadenas de suministro heredadas y los servicios públicos colapsan, las poblaciones migran su existencia material cotidiana hacia los bienes comunes en expansión. Los bienes comunes no se expanden mediante coacción ideológica, sino al ofrecer un soporte vital inmediato, verificado y fiable al margen de los circuitos mercantiles.

Artículo 9.2 — Escudos Jurídicos Defensivos, Posesión Adversa y Bloqueo de Activos

1. A fin de proteger los enclaves emergentes de bienes comunes contra la guerra jurídica depredadora corporativa y la ejecución hipotecaria especulativa en jurisdicciones heredadas, los activos de los bienes comunes se anclan en fideicomisos con bloqueo de activos, aislados perpetuamente de la venta comercial, hipoteca o división financiera.
2. Las zonas industriales abandonadas, las tierras agrícolas descuidadas y las propiedades residenciales desocupadas dentro de jurisdicciones en declive son recuperadas para el usufructo público mediante posesión adversa, servidumbres de patrimonio común y declaraciones de emergencia de salud pública.

3. Las patentes corporativas, secretos comerciales y reclamaciones monopolísticas de Propiedad Intelectual (PI) sobre medicamentos esenciales, esquemas de energía renovable y herramientas mecánicas son declarados usufructo público y publicados inmediatamente en repositorios de hardware de código abierto.

Artículo 9.3 — La Interfaz de Comercio Exterior (ETI) y el Amortiguador de Desmonetización

1. Para adquirir productos industriales no locales esenciales, microelectrónica especializada y medicamentos avanzados de jurisdicciones heredadas sin reintroducir la desigualdad monetaria a nivel interno, las federaciones biorregionales operan una Interfaz de Comercio Exterior (ETI).
2. El metabolismo interno de Open Networked Earth (Tierra Abierta y Conectada) (O.N.E.) mantiene una desmonetización absoluta: ninguna moneda fiduciaria, deuda especulativa o mecanismo de precios basado en el mercado opera dentro de los bienes comunes.
3. Las interacciones comerciales hacia el exterior —tales como la exportación planificada de excedentes de electricidad renovable o consultorías de ingeniería especializada— se mantienen en cuarentena dentro de la ETI. Conforme a la Regla de Conversión de Veinticuatro Horas, todos los ingresos externos en moneda fiduciaria recibidos deben comprometerse en un plazo de veinticuatro (24) horas a contratos irrevocables de adquisición física, depósitos en custodia exclusivos o entrega directa de activos no depreciables, reservas estratégicas de granos o materias primas especializadas, previniendo la especulación financiera y la congelación de activos soberanos.

Artículo 9.4 — Disuasión Asimétrica Total, Recompensas por Deserción y Denegación Industrial

1. O.N.E. rechaza la formación de ejércitos permanentes expedicionarios, el reclutamiento ofensivo y las fuerzas mercenarias. La integridad territorial frente a agresiones armadas externas, sindicatos corporativos o la depredación de señores de la guerra se mantiene a través de la Doctrina de Disuasión Asimétrica Total: resistencia civil descentralizada, fortificación espacial pasiva, denegación logística y subversión cognitiva activa.
2. Dispersión Estratégica y Supervivencia Reforzada: Los inventarios críticos de alimentos, bancos de energía y reservas médicas se dispersan físicamente en depósitos modulares subterráneos y reforzados a lo largo de todas las microcuencas, eliminando de forma permanente objetivos de punto único para bombardeos aéreos, interdicción con drones o bloqueos navales.
3. El Protocolo de Recompensa por Deserción y Asilo Civil: Frente al personal armado hostil, los bienes comunes despliegan incentivos continuos y asimétricos de deserción. A todo soldado, oficial o contratista que deponga armas funcionales, rechace órdenes ofensivas o sabotee operaciones hostiles se le garantiza asilo político inmediato, seguridad biológica de Nivel 1 vitalicia, tenencia de vivienda sin cargas y la cancelación legal total de las obligaciones de deuda externa para sí y su familia.

4. El Protocolo de Espadas en Rejas de Arado (*Gladii in vomeres*): Todos los armamentos, chasis blindados y municiones rendidos, capturados o desmantelados dentro del territorio son desarmados permanentemente y fundidos en fundiciones públicas, transformando metales balísticos en ejes de turbinas eólicas, aperos agrícolas y estructuras para la construcción.
5. Denegación No Letal y Píldoras Venenosas Criptográficas: Operando en sinergia defensiva con los perímetros subterráneos de interdicción cinética del Artículo 8.1, las microrredes críticas, las matrices de manufactura y los repositorios digitales mantienen un mecanismo de respaldo extremo defendido por claves de Computación Multipartita por Umbral (t-MPC). En caso de que una ocupación física armada vulnere los elementos de disuasión externos, las autoridades designadas por sorteo ejecutan una ruptura distribuida de claves que desactiva permanentemente la funcionalidad industrial y computacional de nivel superior sin cortar el agua y la calefacción domésticas básicas, privando al agresor de todo valor logístico y financiero.

Artículo 9.5 — Jubileos Universales de la Deuda y Transformación de Activos Insolventes

1. Los centros de producción industrial en mora, los centros de distribución en quiebra y las redes de servicios públicos abandonadas son expropiados sistemáticamente hacia fideicomisos de bienes comunes municipales.
2. Todas las deudas con interés compuesto, hipotecas residenciales predatorias y gravámenes financieros en poder de instituciones heredadas contra viviendas personales e infraestructura de soporte vital quedan abolidos mediante Jubileos de la Deuda exhaustivos y libres de cargas.
3. Las plantas de manufactura recuperadas son rediseñadas con Controladores Lógicos Programables (PLC) de código abierto y máquinas-herramienta modulares para el reciclaje metalúrgico circular, la reparación de maquinaria agrícola y la utilidad cívica localizada.

Artículo 9.6 — Gobernanza Transicional, Paridad de Asambleas y Umbrales de Decisión

1. Todos los fideicomisos legales, operaciones de comercio exterior y transiciones de fase son gobernados con transparencia por órganos de sorteo en estricta paridad de número impar: Paneles Locales de Mediación (3), Consejos Vecinales (15) y Asambleas Biorregionales (101).
2. Umbrales Graduales de Decisión:

- **Supermayoría Constitucional del 75 %:** Requerida para promulgar Jubileos de la Deuda universales, autorizar conversiones involuntarias de activos industriales o ratificar avances formales de compuertas de fase.
- **Mayoría Cualificada del 60 %:** Requerida para presupuestos comerciales anuales de la ETI y pactos regionales de ayuda mutua con nodos transicionales adyacentes.

- **Mayoría Simple del 50 %+1:** Permitida únicamente para la interdicción defensiva no letal y ajustes rápidos de suministro durante embargos externos agudos, sujeta a una revisión legislativa obligatoria de treinta (30) días.

CAPÍTULO X: FEDERACIÓN BIORREGIONAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS Y EL PACTO PLANETARIO

Artículo 10.1 — La Cuenca Hidrográfica como Unidad Soberana Primaria y la Subsidiariedad Biorregional

1. Las fronteras westfalianas, las fronteras coloniales y los cercamientos territoriales soberanos quedan abolidos permanentemente.
2. La unidad política fundacional es la Cuenca Hidrográfica Biorregional natural, delimitada por cuencas de captación hidrológica, acuíferos y biomas costeros.
3. La gobernanza se adhiere a la Subsidiariedad Biorregional: las decisiones se resuelven a la menor escala ecológica posible, desde microcuencas de vecindario hasta consejos de valle.
4. Las asambleas de nivel superior carecen por completo de jurisdicción para anular la autonomía local, salvo para detener la contaminación exportada, proteger acuíferos compartidos o defender derechos invariantes.

Artículo 10.2 — Personalidad Ecológica y Tutela Interespecie (*Jus Biosphaerae*)

1. Los principales sistemas fluviales, bosques milenarios, humedales costeros y acuíferos son Personas Jurídicas (*Personae Biologicae*) que ostentan el derecho inalienable a existir, fluir y regenerarse bajo el *Jus Biosphaerae*. Los biomas naturales no pueden ser poseídos, arrendados ni mercantilizados.
2. Los Guardianes de la Biosfera (*Curatores Biosphaerae*), integrados por ciudadanos por sorteo y naturalistas de campo rotativos, representan a los biomas no humanos y a las generaciones futuras en todas las asambleas, ostentando legitimación procesal para prohibir judicialmente proyectos que amenacen la continuidad ecológica.

Artículo 10.3 — Reciprocidad Física Intercuencas y Pactos Anticártel

1. El comercio interbiorregional se efectúa mediante pactos bilaterales de recursos físicos, operando sin especulación financiera, instrumentos de deuda ni cambio de divisas.

2. Las cuencas intercambian exergía física, metales refinados y equipos especializados directamente en registros termodinámicos abiertos. Las aglomeraciones urbanas densas operan como órganos metabólicos especializados bajo pactos bilaterales, intercambiando producción industrial avanzada e investigación científica por excedentes de alimentos y energía.
3. El acaparamiento de recursos de soporte vital, la conformación de cárteles o el corte del agua aguas abajo desencadena el Desacoplamiento Sistémico (*Disiunctio Reticularis*) automático: suspensión inmediata de las interconexiones de red intercuencas, corredores de tránsito y amortiguadores médicos avanzados hasta que se restablezca la reciprocidad.

Artículo 10.4 — Libertad Termodinámica de Circulación y Capacidad de Carga No Coercitiva

1. Todo ser humano ostenta el derecho inalienable a transitar, visitar y buscar refugio a través de los bienes comunes planetarios. Los pasaportes, vallas fronterizas, puntos de control de visados y patrullas fronterizas armadas quedan permanentemente proscritos bajo el derecho constitucional.
2. Para salvaguardar a los biomas locales de la sobrecarga termodinámica, la integración residencial a largo plazo se rige por la telemetría transparente de la Capacidad de Carga Ecológica (ECC):

- **Estado Verde (Equilibrio):** La cuenca absorbe a los residentes entrantes libremente, otorgando usufructo residencial inmediato e inscripción en las asambleas cívicas.
- **Estado Ámbar (Amortiguador Dinámico):** La cuenca se aproxima a los umbrales de carga estacionales; la asignación residencial permanente prioriza la reunificación familiar, las solicitudes de mano de obra especializada y la expansión voluntaria de infraestructura.
- **Estado Rojo (Techo de Carga):** La cuenca ha alcanzado los límites termodinámicos físicos; la creación de tenencia residencial permanente se pausa hasta que se amplíe la capacidad de carga regional.

1. Garantía Inviolable de Santuario: Bajo ninguna circunstancia ser humano alguno enfrentará rechazos armados en frontera, interdicción física o deportación involuntaria. Incluso bajo el Estado Rojo, todos los viajeros conservan acceso incondicional a pabellones de hospitalidad, agua limpia, alimentos sanos, atención médica de urgencia y tránsito seguro.
2. Reequilibrio Federal Obligatorio y Desvío de Tránsito para Cuencas en Estado Rojo: Cuando una cuenca hidrográfica incurre en un Estado Rojo de emergencia, las cuencas adyacentes en Estado Verde y Ámbar tienen la obligación vinculante de activar corredores de ayuda mutua, desplegando desalinización modular, microrredes portátiles y centros médicos móviles. Cuando las llegadas excedan el techo instantáneo de soporte vital de la infraestructura de hospitalidad local, la Cámara Continental activa el Protocolo de Desvío Inmediato de Tránsito: los corredores de tránsito ferroviario de alta velocidad y marítimo priorizan el transporte de las poblaciones que arriban a través de la zona saturada hacia Nodos de Recepción designados dentro de cuencas contiguas en Estado Verde y Ámbar.

Artículo 10.5 — Custodia de los Bienes Comunes Planetarios y Regulación del Flujo Solar

1. La atmósfera global, los bienes comunes oceánicos, la criosfera y el espectro electromagnético constituyen el patrimonio planetario indivisible de soporte vital de todos los organismos vivos.
2. Prohibición Perpetua de la Geoingeniería Química: La inyección atmosférica unilateral de aerosoles, la dispersión estratosférica de azufre y la fertilización química oceánica quedan permanentemente prohibidas como peligros ecocidas existenciales.
3. Regulación Reversible del Flujo Solar (*Administratio Insolationis*): Para contrarrestar puntos de inflexión climáticos descontrolados sin secuelas químicas, la regulación no química y reversible del flujo óptico desplegada en el espacio profundo se reconoce en virtud del Artículo 11.1 como un fideicomiso de los Bienes Comunes del Sol. El despliegue requiere una supermayoría del setenta y cinco por ciento (75 %) de la Asamblea de Bienes Comunes Globales (1.001 delegados), con la concurrencia de una mayoría de las Cámaras de Gobernanza Continental, cada una por una mayoría cualificada del sesenta por ciento (60 %). Cualquier sistema de esta naturaleza debe fallar de forma segura: ante la pérdida de autorización o control se dispersa gradualmente a lo largo de un intervalo plurianual fijado por Ley Orgánica, nunca de forma abrupta, previniendo la captura administrativa y el choque de terminación.

Artículo 10.6 — La Arquitectura Federada de Sorteo, la Paridad Impar y el Pacto Universal

1. La estructura federada de O.N.E. vincula las cuencas de captación locales con la totalidad planetaria a través de asambleas por sorteo estratificadas convocadas en estricta paridad de número impar:

- Paneles Locales de Mediación: tres (3) ciudadanos;
- Consejos de Sorteo de Vecindario: quince (15) ciudadanos;
- Asambleas Ciudadanas Biorregionales: ciento un (101) delegados;
- Cámaras de Gobernanza Continental: trescientos un (301) ciudadanos;
- Asamblea de Bienes Comunes Globales: mil un (1.001) ciudadanos.

1. Umbrales de Decisión:

- **Supermayoría Constitucional del 75 %:** Requerida para alterar los límites biofísicos planetarios, admitir nuevas biorregiones federadas o promulgar protocolos de emergencia para la estabilización del sistema Tierra.
- **Mayoría Cualificada del 60 %:** Requerida para ratificar corredores multilaterales de recursos intercuencas y pactos de infraestructura continental a largo plazo.
- **Mayoría Simple del 50 %+1:** Permitida únicamente para la movilización de ayuda de emergencia ante catástrofes y horarios estacionales de tránsito, sujeta a una revisión obligatoria de treinta (30) días.

1. A través de este Pacto Universal, todas las biorregiones federadas prometen solidaridad mutua, paz perpetua y custodia común para el florecimiento de la Tierra y de todos sus descendientes.
2. Anexo de Leyes Orgánicas: Las normas técnicas que implementan los requisitos funcionales de esta Constitución están codificadas en el Anexo de Leyes Orgánicas, promulgadas y enmendadas por una mayoría cualificada del sesenta por ciento (60 %) de la asamblea competente. Las Leyes Orgánicas podrán reforzar, pero nunca debilitar, las garantías constitucionales y permanecen sujetas a revisión con arreglo al Artículo 4.6.

CAPÍTULO XI: LOS BIENES COMUNES CELESTES Y LA FEDERACIÓN INTERPLANETARIA

Artículo 11.1 — Los Bienes Comunes de Sol y la Abolición del Dominio Celeste (*Patrimonium Solis*)

1. El espacio exterior, los cuerpos celestes, los asteroides, los cometas, los puntos de equilibrio de Lagrange (L_1–L_5) y las trayectorias orbitales constituyen bienes comunes celestes indivisibles (*Patrimonium Solis*). La regulación del flujo solar en el espacio profundo (Artículo 10.5.3) se clasifica como un fideicomiso de los Bienes Comunes de Sol, vedado al cercamiento comercial o a la militarización.
2. La anexión nacional, la soberanía corporativa, las reclamaciones de capital privado y la reserva especulativa de cuerpos celestes o franjas orbitales quedan permanentemente prohibidas en todo Open Networked Sol (O.N.S.).
3. Las ventajas posicionales —trampas de volátiles polares, crestas solares, altitudes orbitales estables y corredores de transferencia— jamás serán arrendadas, vendidas ni acaparadas. El acceso se gestiona mediante listas abiertas de sorteo y turnos físicos de acoplamiento.
4. Los minerales abióticos y volátiles extraídos existen estrictamente como usufructo posesorio condicionado a la administración activa y a la publicación inmediata de ensayos estructurales y herramientas de procesamiento en los Bienes Comunes Abiertos.

Artículo 11.2 — Envolturas Metabólicas de Ingeniería y Capacidad de Carga de Bucle Cerrado

1. Más allá de la biosfera de la Tierra, la unidad política y ecológica fundamental de la civilización humana pasa de la cuenca hidrológica natural a la envoltura metabólica artificial: el Sistema Ecológico Cerrado de Soporte Vital (CELSS).
2. En un CELSS —ya esté situado dentro de un cilindro orbital, un tubo de lava lunar, una bóveda de regolito marciano o el casco de un ciclador de tránsito— el balance de masa constituye un límite

termodinámico absoluto. Los inventarios de volátiles de agua (H_2O), nitrógeno (N_2), carbono (C) y fósforo (P) representan fideicomisos comunitarios cerrados e inalterables.

3. La telemetría de capacidad de carga en hábitats de ingeniería se mide mediante la eficiencia del bucle de recirculación, las tasas de fuga de volátiles, la integridad estructural de la presión y la capacidad neta de disipación térmica del radiador (W/m^2). Los permisos de habitación y las expansiones espaciales deben ajustarse estrictamente a un equilibrio biofísico verificable.

Artículo 11.3 — Soberanía Atmosférica Invariante y el Enclavamiento Antidespotismo

1. En todos los hábitats presurizados y naves de tránsito, una atmósfera respirable a presiones parciales fisiológicamente seguras, agua potable, atenuación de radiación y mantenimiento térmico constituyen derechos universales e inderogables de Nivel 1 de supervivencia.
2. Los sistemas de soporte vital nunca serán mercantilizados, tasados contra el trabajo ni instrumentalizados para el sometimiento conductual. Crear un monopsonio de oxígeno o de presión constituye un delito existencial conforme al Artículo 1.2.
3. Las arquitecturas de control ambiental deben incorporar anulaciones mecánicas analógicas cableadas y líneas de derivación pasiva continua accesibles para todos los habitantes. Ningún algoritmo de software, decreto automatizado o votación por sorteo podrá estrangular los circuitos de soporte vital.
4. Desacoplamiento Metabólico en la Resolución de Disputas: En entornos sellados, las medidas de justicia restaurativa conforme al Artículo 5.2 operan bajo un estricto desacoplamiento metabólico. Los habitantes no recíprocos podrán enfrentar la suspensión temporal de herramientas optativas de Nivel 3 o de ancho de banda computacional, pero jamás enfrentarán la expulsión al vacío, el confinamiento carcelario que restrinja las líneas base biofísicas o el racionamiento atmosférico.

Artículo 11.4 — Astrodinámica Termodinámica: Presupuestos de Masa, Exergía y Velocidad

1. La logística interplanetaria y los intercambios materiales no se regirán por moneda fiduciaria ni deuda financiera, sino que se coordinarán directamente mediante vectores físicos de entrada-salida:

$$\mathbf{x} = [E_{\text{exergy}}\ (\text{kWh}),\ m_{\text{dry}}\ (\text{kg}),\ V_{\text{volatiles}}\ (\text{L}),\ \Delta v\ (\text{km/s})]$$

1. La masa de reacción (inventario de propelente) y los cambios de velocidad cinética (Δv) se reconocen como vectores finitos de los bienes comunes termodinámicos. Acelerar masa a través de los pozos de gravedad planetarios incurre en gastos de energía física que deben equilibrarse mediante una utilidad verificable para la red federada.
2. Las instalaciones de refinación industrial pesada son activos comunes indivisibles de Nivel 2-A mantenidos en fideicomiso colectivo para prevenir cuellos de botella sistémicos en el suministro.

Artículo 11.5 — Subsidiariedad del Cono de Luz y Sorteo Demárquico Asincrónico

1. Debido a que la velocidad finita de la luz impone latencia a través de distancias astronómicas, la democracia interplanetaria centralizada es físicamente imposible. La gobernanza opera estrictamente bajo la Subsidiariedad del Cono de Luz: ninguna asamblea remota ostenta jurisdicción sobre decisiones resolubles dentro de la envoltura del hábitat local.
2. La Arquitectura del Sorteo:

- **Consejos de Sorteo de Hábitat y CELSS (15 a 101 ciudadanos):** Mantienen la soberanía operacional total sobre la vida interior, el acceso a laboratorios de fabricación, la distribución espacial y la coordinación de turnos rotativos en paridad impar.
- **Cámaras Planetarias y del Sistema (301 ciudadanos):** Coordinan corredores de tránsito de \Delta v regionales, reservas profundas de volátiles y logística de fundición de alta entropía dentro de un pozo de gravedad o subsistema orbital.
- **La Asamblea de los Bienes Comunes de Sol (1.001 delegados):** Opera en épocas deliberativas asincrónicas (ciclos de 90 días), manteniendo invariantes constitucionales universales, cadenas de herramientas de compiladores deterministas abiertas, bancos de semillas genéticas y protocolos de prevención de colisiones orbitales.

1. Las ratificaciones multirregionales y los arbitrajes de disputas se sincronizan a través de redes en malla tolerantes a demoras mediante registros criptográficos de adición exclusiva.

Artículo 11.6 — No Agresión Cinética, el Sistema Inmune Orbital y Espadas en Rejas de Arado

1. Dado que cualquier sistema de propulsión de gran masa o asteroide redirigido representa un arma cinética intrínseca (E_k = \frac{1}{2}mv^2), las quemas de propulsión intencionales hacia hábitats habitados, lunas o la Tierra quedan prohibidas conforme al Artículo 8.1 como agresión estructural de masa.
2. El Sistema Inmune Orbital (*Systema Immunitatis Caelestis*): Para proteger contra colisiones balísticas y asteroides descontrolados sin fuerzas militares permanentes, la Federación de Sol mantiene una infraestructura de intercepción distribuida y de doble uso cuya función en tiempos de paz es la propulsión civil y la eliminación de desechos orbitales. Cada emisor de energía dirigida porta un enclavamiento físico de hardware, independiente del software, que corta la energía siempre que se apunte hacia un cuerpo o hábitat habitado; la intercepción terminal opera sobre firmware determinista precompilado auditado por anticipado por asambleas de sorteo, superando el retardo astronómico de la luz. Los parámetros de ingeniería quedan fijados en el Anexo de la Ley Orgánica.
3. Verificación de Seguimiento y Espadas en Rejas de Arado: Todas las trayectorias planetarias son verificadas por redes de radar óptico tolerantes a fallos bizantinos (BFT). Las etapas de propulsión y cascos presurizados dados de baja se entregan a fundiciones de cicladores para su refundición en

anillos comunes de hábitat y radiadores térmicos bajo Espadas en Rejas de Arado (*Gladii in vomeres*).